

1.1. Mã số, mã vạch – Nền tảng định danh thống nhất

Mã vạch cung cấp mã định danh duy nhất cho sản phẩm, giúp đồng bộ kho vận, bán lẻ và kiểm soát chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, mã vạch chứa ít thông tin và có thể bị sao chép. Do đó, mã vạch hiện chỉ còn giữ vai trò nền tảng nhận diện, tra cứu thông tin trong một hệ thống dữ liệu tập trung, bản thân mã vạch không chứa thông tin truy xuất nguồn gốc chi tiết cần được mở rộng bằng các công nghệ mới.

1.2. QR Code – Cổng truy cập thông tin mở

QR Code có thể chứa địa chỉ web (URL) dẫn đến cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc chi tiết của sản phẩm, chứa lượng dữ liệu lớn hơn so với mã số, mã vạch, bao gồm thông tin về lô hàng, ngày sản xuất, hạn sử dụng, Người tiêu dùng có thể dùng điện thoại thông minh để tra cứu thông tin. Tuy nhiên, nếu QR code chỉ liên kết đến một cơ sở dữ liệu truyền thống thì vẫn có thể bị làm giả. Vì vậy, QR code cần được gắn với nền tảng xác thực cao hơn.

1.3. IoT – Công cụ thu thập dữ liệu tự động và khách quan

Các cảm biến IoT đóng vai trò thu thập dữ liệu trong suốt quá trình sản xuất – bảo quản – vận chuyển như nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, định vị GPS, tình trạng vật lý của sản phẩm; Điểm ưu việt của IoT là tự động hóa và khách quan, hạn chế sự can thiệp của con người và ngăn chặn hành vi chỉnh sửa dữ liệu.

1.4. Blockchain – Nền tảng xác thực và minh bạch

Blockchain là nơi lưu trữ các dữ liệu thu thập được theo dạng chuỗi khối, các khối dữ liệu khi ghi vào Blockchain sẽ được mã hóa và không thể chỉnh sửa, tạo ra một dòng lịch sử rõ ràng và minh bạch. Khi người tiêu dùng quét QR, dữ liệu hiển thị được trích xuất trực tiếp từ Blockchain, giúp loại bỏ nguy cơ làm giả giấy tờ hoặc chỉnh sửa thông tin.

1.5. AI – Lớp phân tích nâng cao và chống giả hiện đại

AI mang lại ba chức năng quan trọng cho hệ thống truy xuất nguồn gốc: (1) Nhận diện hàng giả thông qua phân tích hình ảnh bao bì, tem nhãn, đặc điểm sản phẩm. (2) Phát hiện bất thường trong chuỗi dữ liệu: ví dụ nhiệt độ vận chuyển vượt mức chuẩn hoặc dữ liệu IoT bị can thiệp. (3) Dự báo rủi ro, tối ưu vận chuyển và bảo quản, nâng cao hiệu quả vận hành toàn chuỗi.

2. Mô hình tổng thể trong truy xuất nguồn gốc ứng dụng các công nghệ mới

Như phân tích ở trên, điểm quan trọng nhất là các công nghệ không hoạt động riêng lẻ, mà cần liên kết với nhau thành một mô hình tổng thể. Theo đó, khi hàng hóa di chuyển qua từng khâu, từ sản xuất, kiểm định, đóng gói, vận chuyển đến phân phối, mọi thao tác cần được giám sát bởi hệ thống IoT và lưu trữ trên blockchain. Người tiêu dùng chỉ quét một mã QR duy nhất để xem toàn bộ lịch sử sản phẩm: nơi sản xuất, quá trình sản xuất, đơn vị kiểm định, hành trình vận chuyển và tỷ lệ an toàn được AI đánh giá theo thời gian thực.

Mô hình 5 lớp kết hợp các công nghệ mã số, mã vạch và các công nghệ mới QR code, blockchain, AI, IoT trong truy xuất nguồn gốc: